

Bài tập về nhà tuần 01: Lô gích và Chứng minh

Bộ môn Khoa học và Kỹ thuật tính toán (VNU-UET-FIT)

2026-02-22

Họ và tên: MSV:

PHẦN 1: Lô gích mệnh đề (Section 1.1)

Bài 1 (Rosen.5th.1.1.11): Cho các mệnh đề cơ sở: p (Gấu xám từng được nhìn thấy ở khu vực này), q (Đi bộ trên đường mòn là an toàn), r (Các loại quả mọng chín dọc theo con đường mòn). Hãy dịch sang biểu thức lô gích:

- a) Các loại quả mọng chín dọc theo con đường mòn, nhưng gấu xám vẫn chưa được nhìn thấy ở khu vực này.
- b) Nếu các loại quả mọng dọc con đường mòn đã chín thì đi bộ trên đường mòn là an toàn khi và chỉ khi gấu xám chưa được nhìn thấy ở khu vực này.
- c) Đi bộ trên đường mòn là không an toàn, nhưng gấu xám chưa được nhìn thấy ở khu vực này và các loại quả mọng dọc con đường mòn đã chín.

Bài 2 (Rosen.5th.1.1.13): Xác định các mệnh đề sau là đúng hay sai:

- a) Nếu $1 + 1 = 2$, thì $2 + 2 = 5$.
- b) Nếu $1 + 1 = 3$, thì $2 + 2 = 4$.
- c) Nếu $1 + 1 = 3$, thì $2 + 2 = 5$.

Bài 3 (Rosen.5th.1.1.25): Lập bảng chân trị cho các mệnh đề sau:

- a) $(p \vee q) \rightarrow (p \oplus q)$
- b) $(p \leftrightarrow q) \oplus (\neg p \leftrightarrow q)$

Bài 4 (Rosen.5th.1.1.19): Dịch câu sau sang lô gích mệnh đề: “Nếu ngoài trời nắng nóng bạn sẽ mua kem que và nếu bạn mua kem que thì nghĩa là ngoài trời nắng nóng.”

Bài 5 (Rosen.5th.1.1.21): Xác định mệnh đề đảo, phản đề và phản đảo của câu sau: “Nếu hôm nay trời có tuyết rơi, tôi sẽ đi trượt tuyết vào ngày mai.”

Bài 6 (Rosen.5th.1.1.25): Lập bảng chân trị cho mệnh đề: $(p \oplus q) \rightarrow (p \wedge q)$.

PHẦN 2: Tương đương Lô gích (Section 1.2)

Bài 7 (Rosen.5th.1.2.5): Sử dụng bảng chân trị để kiểm chứng luật phân phối:

$$p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$$

Bài 8 (Rosen.5th.1.2.17): Sử dụng các luật tương đương để chứng minh không dùng bảng chân trị:

$$\neg p \leftrightarrow q \equiv p \leftrightarrow \neg q$$

Bài 9 (Rosen.5th.1.2.19): Chứng minh rằng $\neg(p \leftrightarrow q)$ và $\neg p \leftrightarrow q$ tương đương lô gích.

Bài 10 (Rosen.5th.1.2.15): Chứng minh rằng $(p \rightarrow q) \rightarrow r$ và $p \rightarrow (q \rightarrow r)$ không tương đương lô gích.

PHẦN 3: Lô gích vị từ và Lượng từ (Section 1.3)

Bài 11 (Rosen.5th.1.3.9): Cho $P(x)$ là “ x nói tiếng Nga”, $Q(x)$ là “ x biết ngôn ngữ lập trình C++”. Biểu diễn các câu sau theo $P(x)$, $Q(x)$, lượng từ, kết nối lô gích. Miền xác định là tất cả sinh viên trong trường:

- a) Mọi sinh viên ở trường đều hoặc biết tiếng Nga, hoặc biết ngôn ngữ lập trình C++.
- b) Tồn tại sinh viên biết nói tiếng Nga nhưng không biết ngôn ngữ lập trình C++.

Bài 12 (Rosen.5th.1.3.25): Dịch sang lô gích vị từ (miền xác định là mọi người):

- a) “Có một học sinh nào đó không biết chơi đá bóng.”
- b) “Có một người nào đó biết tất cả các ngôn ngữ lập trình.”

Bài 13 (Rosen.5th.1.3.33): Tìm phủ định của biểu thức sau: $\forall x(x > 0 \vee x < 0)$.

Bài 14 (Rosen.5th.1.3.1): Cho $P(x)$ là phát biểu $x \leq 4$. Xác định giá trị chân lý của $P(x)$ với:

- a) $P(0)$
- b) $P(4)$
- c) $P(6)$

Bài 15 (Rosen.5th.1.3.21): Dịch câu sau sang lô gích vị từ: “Có một người nào đó trong lớp của bạn đã từng tham gia đóng phim.”

Bài 16 (Rosen.5th.1.3.33): Tìm một phản ví dụ cho phát biểu $\forall x : (x^2 \geq x)$ với miền xác định là tập hợp các số nguyên.

PHẦN 4: Lượng từ lồng nhau (Section 1.4)

Bài 17 (Rosen.5th.1.4.9): Cho $L(x, y)$ là “ x thích môn học y ”. Dịch sang lô gích vị từ:

- a) Mọi sinh viên đều thích ít nhất một môn học.
- b) Có một môn học mà tất cả sinh viên đều thích.

Bài 18 (Rosen.5th.1.4.31): Phủ định biểu thức sau (dấu phủ định nằm trước vị từ):

$$\forall x \exists y P(x, y) \rightarrow Q(x, y)$$

Bài 19 (Rosen.5th.1.4.19): Dịch câu sau sang lô gích vị từ sử dụng các lượng từ: “Giá trị tuyệt đối của tích giữa hai số nguyên là tích giữa hai giá trị tuyệt đối.”

Bài 20 (Rosen.5th.1.4.35): Sử dụng các lượng từ để diễn đạt câu: “Có một người đã từng đi thăm mọi quốc gia trên thế giới ngoại trừ Lybia.”